

3. 빙결 기믹의 핵심 규칙

- 몬스터는 자신의 행동 카운트가 0이 되면 플레이어를 공격하는 동시에 빙결 스킬을 사용한다.
- 빙결 스킬은 현재 보드 위에 존재하는 공 중 지정된 단계 범위에 해당하는 공을 선택해 얼린다.

얼어붙은 공 (일시 무력화)

- 현재 위치에 완전히 고정된다.
- 중력과 충돌에 의해 이동하지 않는다.
- 다른 공에 밀리지 않는다.
- 다른 공을 밀어낼 수 있는 충돌 판정은 유지한다.
- 같은 단계의 공과 접촉해도 합성되지 않는다.
- 얼음이 깨지기 전까지 보드 위의 장애물로 작동한다.
- 공의 단계와 기존 속성은 그대로 유지한다.



얼음 내구도

얼음 내구도는 얼어붙은 공 위에 숫자로 표시하며, 플레이어가 앞으로 몇 번의 합성을 해야 얼음을 깨뜨릴 수 있는지 보여준다.

3.3 얼음에 피해를 주는 방법

정상적인 공 합성이 1회 완료될 때마다 현재 존재하는 **모든 얼음의 내구도가 동시에 1 감소**한다.
합성될 때마다 1회 감소해야 유저가 일관적이라 느낄 것이기 때문

3.4 얼음 파괴

- 1.얼음에 적힌 내구도가 0이 된다.
- 2.얼음 파괴 효과를 출력한다.
- 3.얼음 외형과 내구도 UI를 제거한다.
- 4.공의 이동과 중력을 다시 활성화한다.
- 5.공의 합성 기능을 다시 활성화한다.

얼음이 깨진 공은 얼기 전과 동일한 단계의 일반 공으로 돌아온다.

4. 빙결 대상 선정 규칙

- 현재 보드 위에 존재하는 공
- 이미 얼어 있지 않은 공
- 합성 연출 중이 아닌 공
- 삭제 또는 생성 처리 중이 아닌 공
- 지정된 단계 범위에 해당하는 공

플레이어가 공을 떨어뜨린 후 물리 현상이
지정된 단계의 공이 존재하지 않는 경우에는
현재 보드에서 가장 높은 단계의 얼지 않은 공을 대신 선택한다.

5. 몬스터 턴

평상시에는 앞서 떨어뜨린 공이 완전히 멈추지 않았더라도 플레이어가 다음 공을 떨어뜨릴 수 있다. 단, 몬스터의 행동 카운트가 0이 되어 몬스터 턴이 시작되면 일시적으로 공 투하 입력을 제한한다. 플레이어가 화면을 터치하더라도 새로운 공은 투하하지 않는다.

몬스터 턴은 다음 순서로 진행한다.

- 1.플레이어의 공 투하 입력을 잠근다.
- 2.현재 움직이고 있는 공이 안정될 때까지 기다린다.
- 3.진행 중인 합성과 연쇄 합성을 모두 완료한다.
- 4.보드 위 공의 상태를 확정한다.
- 5.조건에 맞는 빙결 대상 공을 선정한다.
- 6.몬스터의 공격과 빙결 스킬을 실행한다.
- 7.빙결 연출이 완료되면 공 투하 입력을 다시 활성화한다.

낙하 중인 공, 합성 직전의 공, 생성 또는 삭제 처리 중인 공이 빙결 대상으로 선택되는 문제를 방지한다.

6. 스테이지 구성

6.1 기본 몬스터 — 기믹 소개

기본 몬스터는 플레이어에게 공이 얼어붙는 현상과 얼음을 깨는 방법을 처음으로 학습시키는 역할을 한다.

항목	설정
행동 주기	5턴
1회 빙결 개수	1개
빙결 대상	1~3단계 공
얼음 내구도	2
최대 빙결 개수	1개

6. 스테이지 구성

6.1 기본 몬스터 — 기믹 소개

기본 몬스터는 플레이어에게 공이 얼어붙는 현상과 얼음을 깨는 방법을 처음으로 학습시키는 역할을 한다.

기본 몬스터는 비교적 만들기 쉬운 저단계 공 하나만 열린다.

얼음 내구도는 2로 설정해 플레이어가 짧은 시간 안에 얼음을 직접 깨뜨려 볼 수 있도록 한다. 플레이어는 두 번의 합성을 통해 다음 흐름을 학습한다.

공이 얼어붙는다 → 얼어붙은 공이 장애물이 된다 → 합성할 때마다 얼음의 숫자가 감소한다 → 얼음이 깨지고 공이 다시 움직인다.

첫 빙결 스킬 사용 시에는 얼음 내구도 숫자와 합성 피해가 충분히 눈에 띄도록 연출한다.

- 6.2 강화 몬스터 — 기믹 심화

- 강화 몬스터는 한 번의 스킬로 공 두 개를 동시에 얼려 기본 몬스터와 시각적으로 명확한 차이를 만든다.

항목

설정

행동 주기

4턴

1회 빙결 개수

2개

빙결 대상

1~4단계 공

얼음 내구도

3

최대 빙결 개수

2개

• 6.2 강화 몬스터 — 기믹 심화

- 강화 몬스터는 한 번의 스킬로 공 두 개를 동시에 얼려 기본 몬스터와 시각적으로 명확한 차이를 만든다.

강화 몬스터는 최대 2개의 공을 동시에 얼린다.

두 개의 대상 중 4단계 공은 최대 하나만 선택할 수 있다. 4단계 공 하나가 빙결 대상으로 선택되었다면 나머지 하나는 반드시 1~3단계 공에서 선택한다.

빙결 대상 예시:

- 4단계 + 2단계: 가능
- 4단계 + 1단계: 가능
- 3단계 + 3단계: 가능
- 2단계 + 1단계: 가능
- 4단계 + 4단계: 불가능

이를 통해 강화 몬스터가 기본 몬스터보다 위협적이라는 인상을 주면서도, 성장 가치가 높은 4단계 공 두 개가 동시에 봉인되는 과도한 상황은 방지한다. 얼음 내구도는 3으로 증가한다.

• 6.3 보스 전반부 — 고단계 공 빙결 시험

- 보스 전반부에서는 저·중단계 공과 고단계 공을 동시에 열린다.

항목	설정
행동 주기	3턴
1회 빙결 개수	2개
빙결 대상 A	1~4단계 공 중 1개
빙결 대상 B	5~6단계 공 중 1개
얼음 내구도	4
최대 빙결 개수	2개

• 6.3 보스 전반부 — 고단계 공 빙결 시험

- 보스 전반부에서는 저·중단계 공과 고단계 공을 동시에 열린다.

보스는 반드시 다음 두 종류의 공을 각각 하나씩 선택한다.

- 보드 운영에 사용되는 1~4단계 공
- 플레이어가 앞선 전투에서 성장시킨 5~6단계 공

5~6단계의 큰 공이 얼음에 뒤덮여 고정되는 모습을 통해 보스가 기존 몬스터보다 훨씬 강한 존재라는 인상을 전달한다.

보스전 진입 시점에는 최소 하나 이상의 5~6단계 공이 존재하도록 스테이지의 공 공급량, 이전 몬스터의 체력과 전투 길이, 초기 보드 구성을 조정해야 한다.

• 6.4 보스 후반부 — 빙결 스킬 강화

- 보스 후반부에서는 저·중단계 공의 빙결 개수를 하나 더 늘려 최대 3개의 공을 동시에 얼린다.

항목	설정
행동 주기	3턴
1회 빙결 개수	3개
빙결 대상 A	1~4단계 공 중 2개
빙결 대상 B	5~6단계 공 중 1개
얼음 내구도	4
최대 빙결 개수	3개

• 6.4 보스 후반부 — 빙결 스킬 강화

- 보스 후반부에서는 저·중단계 공의 빙결 개수를 하나 더 늘려 최대 3개의 공을 동시에 얼린다.

후반부 빙결 대상은 다음과 같이 구성한다.

- 1~4단계 공 2개
- 5~6단계 공 1개

전반부에서 얼음 2개에 대응했던 플레이어는 후반부에 얼음 3개가 보드의 서로 다른 위치를 막는 상황에 대응해야 한다.

보스 후반부 전환 조건은 보스 체력을 기준으로 설정한다. 기본값은 보스 체력 50% 이하 진입이다.

빙결 스킬 사용 – 후반부 전환 – 빙결 스킬 사용

과 같이 스킬이 2번 연속으로 사용되는 상황을 방지하기 위해 행동 카운트를 3턴으로 초기화한다.

9. 스테이지 기획 의도

소개 → 심화 → 시험 → 강화된 최종 시험

구간	학습 및 시험 내용
기본 몬스터	공 하나가 얼어붙고, 합성으로 얼음을 깰 수 있다는 사실 학습
강화 몬스터	두 개의 얼음이 동시에 보드를 막는 상황에 대응
보스 전반부	성장시킨 5~6단계 공이 얼어붙는 상황에 대응
보스 후반부	총 3개의 얼음이 만드는 공간 압박 속에서 합성 유지

기본 몬스터는 내구도 2의 얼음 하나만 생성하므로, 플레이어가 기믹을 이해하지 못해도 비교적 빠르게 얼음을 제거할 수 있다.

강화 몬스터는 얼음 두 개와 내구도 3을 통해 시각적·공간적 압박을 동시에 증가시킨다. 단, 4단계 공을 최대 하나만 얼리도록 제한해 중요 공 두 개가 동시에 봉인되는 상황을 방지한다.

보스는 5~6단계 공을 반드시 얼려 강한 시각적 인상을 제공한다. 후반부에는 얼음 내구도를 5 이상으로 올리지 않고, 얼음 개수를 3개로 증가시킨다. 플레이어에게 더 많은 합성을 강요하기보다, 더 어려운 보드 상태를 만들어 난이도를 올린다.

7. 몬스터 행동 예고

숫자 UI 로 공격까지 남은 턴 전달

몬스터가 빙결 스킬을 사용할 때는 대상 공을 짧게 강조한 뒤 얼리는 연출을 적용한다.

여러 공을 얼릴 때는 대상 공들이 동시에 얼어붙도록 연출해 강화 몬스터와 보스의 위력을 강조한다.

8. 시각 및 사운드 연출

빙결 상태

얼어붙은 공은 일반 공과 즉시 구분할 수 있어야 한다.

- 공 외곽에 반투명한 얼음 껍질 추가
- 얼음 중앙 또는 상단에 남은 내구도 표시



8. 시각 및 사운드 연출

얼음 피해

합성이 발생할 때마다 모든 얼음에 다음 피드백을 준다.

- 얼음 내구도 숫자 감소
- 짧은 흔들림
- 얼음 금가는 사운드 출력

얼음 파괴

내구도가 0이 되면 일반 피해보다 강한 피드백을 제공한다.

- 명확한 파괴 사운드
- 얼음 UI 제거
- 공의 물리 움직임 재개

레벨 컨셉 아트

